

Initiation à l'informatique

Généralités sur les réseaux informatiques

Plan du cours

- Définition
- Avantages d'un réseau informatique
- Catégorisation des réseaux
- Topologie physique d'un réseau
- Le matériel
 - Les câbles
 - Les équipements de liaison
- La norme OSI
- Internet et TCP/IP
- Protocol IP
 - Notion d'adresse IP
 - Masque de réseau et classes
 - Masque de sous réseau
 - Adressage particulier

Pourquoi les réseaux

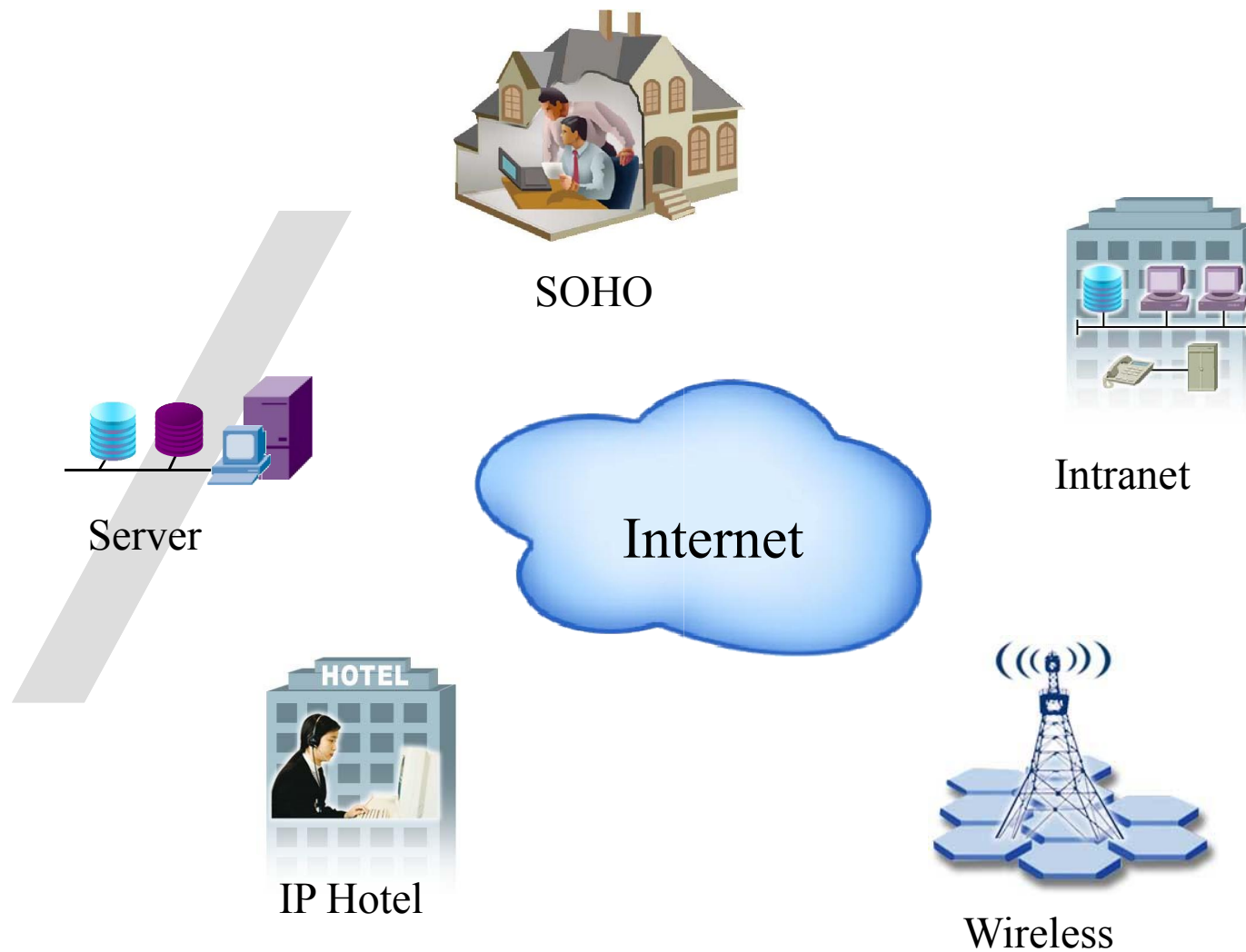
Ils s'ont conçus pour permettre la circulation...

- **Des véhicules : Le réseau routier**
- **Des trains : le réseau ferré**
- **De l'électricité : le réseau électrique**
- **De la voix : le réseau téléphonique**
- **... Et des données : Le réseau informatique**

Les Réseaux

- Un réseau est un ensemble de ressources matérielles et logicielles
 - => Il permet de:
 - Assurer l'accès à une ressource
 - Partager les ressources
 - Assurer une plus grande fiabilité
 - Réduire des coûts
 - Transporter l'information sur des grandes distances
 - Augmenter graduellement les performances 'scalability'
 - Ex
 - RTC, LAN, ADSL, Wi-Fi, Transmission, Commutation, RNIS, X.25, GSM, GPRS,....

Les réseaux



Qu'apportent les réseaux ?

❑ Les réseaux permettent :

- ❑ Le partage des fichiers
- ❑ Le partage d'application : compilation, SGBD
- ❑ Partage de ressources matérielles : l'imprimante, disque...
- ❑ Téléchargement des applications et des fichiers
- ❑ L'interaction avec les utilisateurs connectés : messagerie électronique, conférences électroniques,
- ❑ Le transfert de données en général: réseaux informatiques
- ❑ Les transfert de la parole : réseaux téléphoniques
- ❑ Le transfert de la parole, de la vidéo et des données : réseaux numérique à intégration de services RNIS ou sur IP.

Qu'apportent les réseaux ?

Usage des réseaux : (apport aux entreprises)

- Partager des ressources: imprimantes, disque dur, processeur, etc.
- Réduire les coûts:

Exemple: au lieu d'avoir une imprimante pour chaque utilisateur qui sera utilisée 1 heure par semaine, on partage cette même imprimante entre plusieurs utilisateurs.

Remarque: Les grands ordinateurs sont généralement 10 fois plus rapides et coûtent 1000 fois plus chers.

- Augmenter la fiabilité: dupliquer les données et les traitements sur plusieurs machines => Si une machine tombe en panne une autre prendra la relève.
- Fournir un puissant média de communication: e-mail, VC
- Faciliter la vente directe via l'Internet.

Qu'apportent les réseaux ?

Usage des réseaux apports aux individus

- ❑ Accès facile et rapide à des informations distantes: Paiement de factures, consultation de solde, etc.
- ❑ Recherche d'informations de tout genre : sciences, arts, cuisine, sports, etc.;
- ❑ Accès à des journaux et bibliothèques numériques: News ...

- ❑ Communication entre les individus : Vidéoconférence, courrier électronique, groupes thématiques (newsgroups), clavardage (chat), communication poste-à-poste (peer-to-peer), téléphonie et radio via Internet, etc.

- ❑ Divertissements et jeux interactifs : vidéo à la carte et toutes sortes de jeux (jeux d'échec, de combats, etc.)

- ❑ Commerce électronique (e-commerce) : transactions financières, achats en ligne à partir de son domicile

Catégories de réseaux

Pas facile de classer les réseaux car les critères sont multiples:

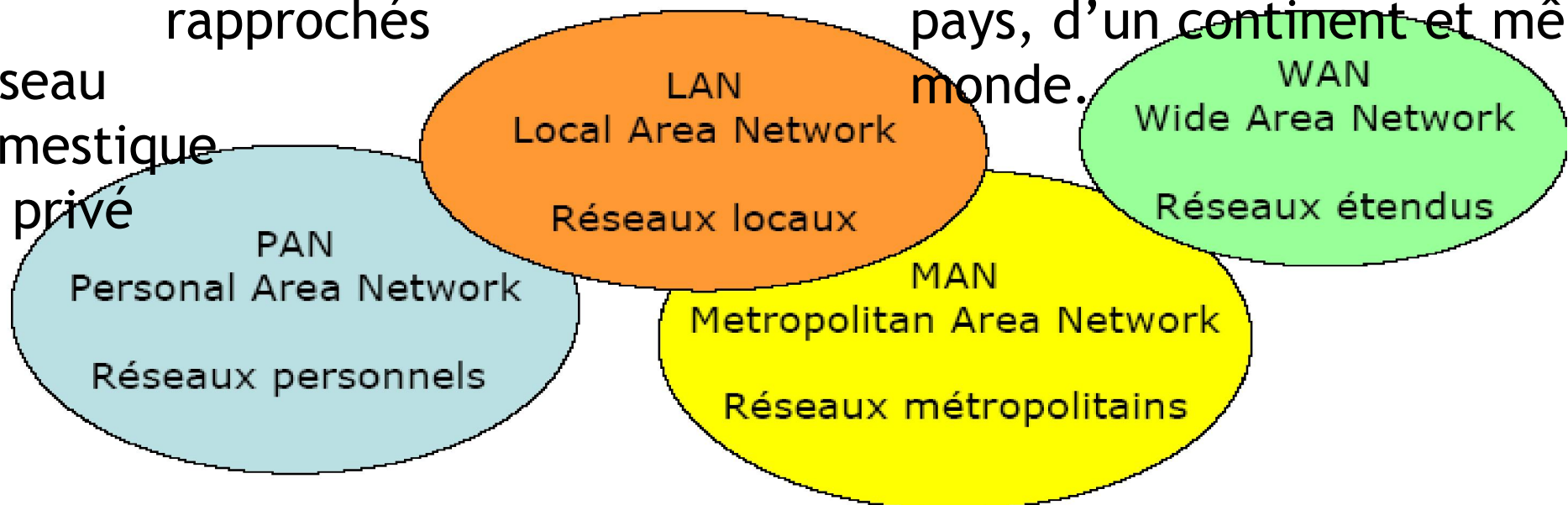
- Distance
 - Réseaux locaux d'entreprise (Local Area Network ou LAN)
 - Réseaux de Communauté urbaine (Metropolitan Area Network ou MAN)
 - Réseaux Généraux (Wide Area Network ou WAN)
- Topologie
 - Bus (ex. Ethernet)
 - Anneau (ex. Token Ring)
 - Etoile (ex. Switched Ethernet)
 - Arbre (ex. Ethernet 10baseT)
 - Maillé (ex. Internet-IP, ATM)
- Débit
 - réseaux locaux
 - traditionnel : Ethernet 10, 100 Mbits/s
 - haut débit : ATM 155 ou 622 Mbits/s
 - réseau large échelle
 - épine dorsale France-USA : 155 Mbits/s
 - par utilisateur : faible débit (ex. WWW)
 - Modems : 9.6, 33.4 ou 56 Kbits/s
- Mode de transmission
 - filaire (ex. Ethernet)
 - sans fil (ex. GSM, WaveLAN)
 - fibre (ex. FDDI, ATM)

Catégorisation suivant la distance

Ensemble d'équipements informatiques indépendants, géographiquement rapprochés

Réseau constitué par l'interconnexion de réseaux locaux LANs à l'échelle d'un pays, d'un continent et même du monde.

Réseau domestique ou privé



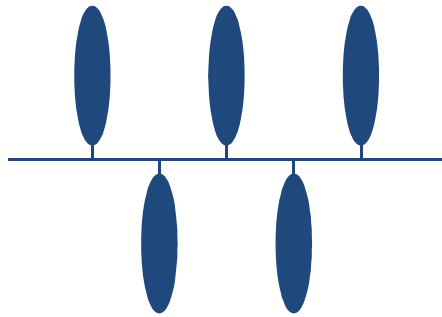
Série de réseaux locaux interconnectés à l'échelle d'une ville. Ces réseaux utilisent des lignes spécialisées à haut débit (en général en fibre optique).

Topologie physique des réseaux locaux

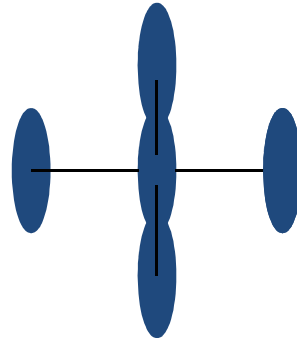
Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du matériel (câblage, carte réseau, répartiteur).

L'arrangement physique de ces éléments est appelé **topologie physique**. Il en existe plusieurs :

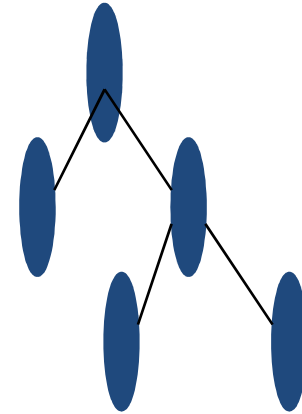
Exemples de Topologies Réseau



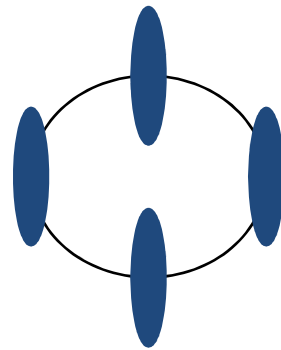
Bus



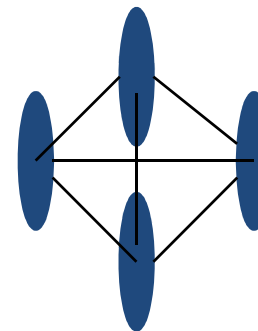
étoile



arbre

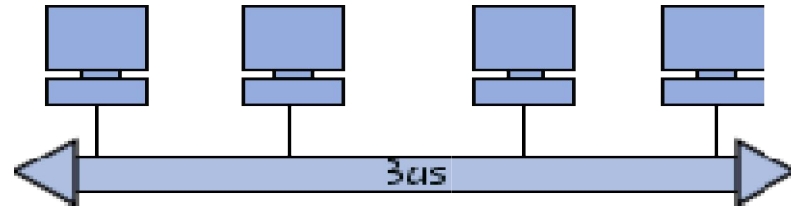


anneau



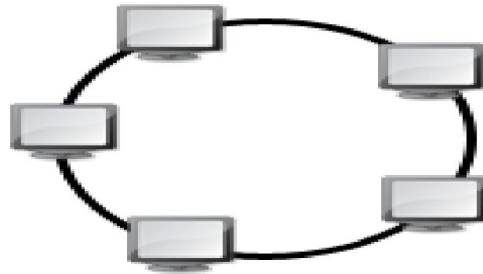
mesh

Topologie en BUS



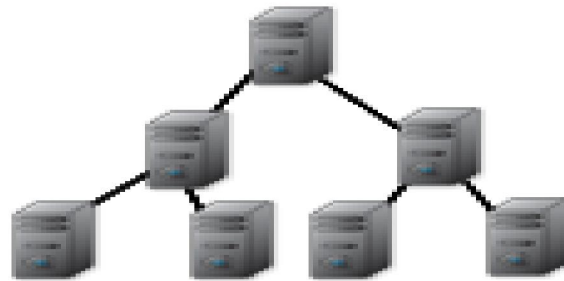
- ☐ Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles, généralement coaxiaux.
 - ☐ Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.
 - Facile à mettre en œuvre
- Mais
- Vulnérable aux pannes (Une connexion défectueuse entraîne la panne de l'ensemble du réseau)

La topologie en anneau



- Chaque machine est reliée à une autre de façon à former un anneau. Les informations circulent toujours dans le même sens.
- avantage : Chaque machine qui reçoit un message, le recopie immédiatement sur le second câble, ce qui permet d'allonger la distance totale du réseau sans perte de performance
- inconvénients :
 - Le câblage en anneau nécessite davantage de câbles puisqu'il faut reboucler la dernière machine sur la première
 - Le câblage en anneau peut être perturbé par la panne d'une seule machine.

Topologie hiérarchique



- ❑ Aussi connu sous le nom de réseau en arbre, il est divisé en niveaux. Le sommet, de haut niveau, est connectée à plusieurs nœuds de niveau inférieur, dans la hiérarchie. Ces nœuds peuvent être eux-mêmes connectés à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Le tout dessine alors un arbre, ou une arborescence.
- ❑ Inconvénient: si l'ordinateur "père" de la hiérarchie tombe en panne, interdit alors toute communication entre les deux moitiés du réseau.

Topologie en étoile



☐ Sur un réseau en étoile toutes les communications passent par la machine qui est au centre de l'étoile. C'est cette dernière qui redirige l'information vers le destinataire.

☐ avantages : - si un ordinateur tombe en panne (ou si son câble est défectueux), seul cet élément est coupé du réseau
- chaque ordinateur utilise sa propre ligne, la vitesse du réseau reste donc élevée

Topologie en étoile

□ Inconvénients : - le point faible est le centre de l'étoile, si cet élément tombe en panne, alors tout le réseau est paralysé (Ce risque est cependant limité, car le matériel est de plus en plus résistant)

Ce réseau coûte plus cher qu'une topologie en bus (puisque il contient plus de câbles)

□ La topologie actuellement la plus utilisée est celle en étoile. Elle convient parfaitement à la mise en place d'un réseau Ethernet.

Il existe cependant des topologies hybrides. Par exemple, mélange d'une topologie en étoile et en bus

Les câbles

Pour assurer la transmission de données entre les éléments du réseau, il faut un câble. Les types de câblage sont nombreux.

❑ **Câble coaxial** : est constitué d'une partie centrale (appelée âme), enveloppé dans un isolant, puis d'un blindage métallique tressé et enfin d'une gaine extérieure. Il permet de transporter un signal sur environ 500m max sans affaiblissement. Ils sont abandonnés au profit des câbles à paire torsadée.



❑ **Câble à paire torsadée** : (appelé aussi câble réseau ou câble Ethernet), détient 8 fils au lieu d'un seul. Les fils sont torsadés par paire. Le câble à paires de fils torsadés est un câble de type téléphonique. Il est relié à la carte réseau à l'aide d'une prise RJ45.

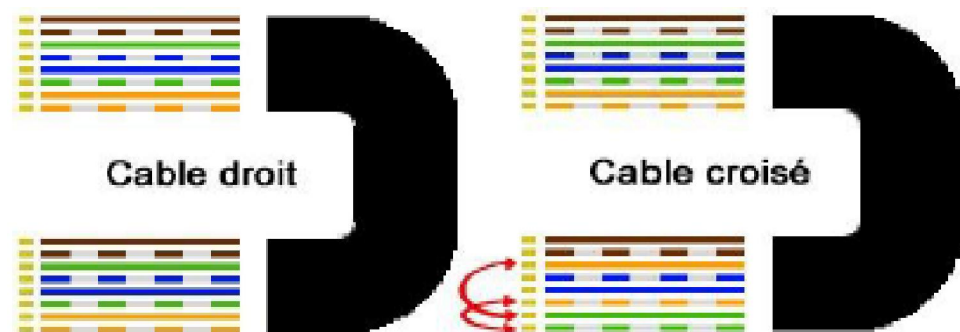


La longueur maximale d'un câble est de 100 mètres. Au-delà, il faut un répéteur (matériel électronique qui régénère les signaux électriques). Ce câble, bon marché, est le plus souvent utilisé.

Les câbles

Il y a 2 types de câble à paire torsadée : les câbles droits et les câbles croisés.

- ☐ Câble droit : câble dont les fils ne se croisent pas.
- ☐ Câble croisé : c'est un câble dont les 2 fils se croisent. Le câble croisé est utilisé pour connecter deux appareils identiques ensemble et ainsi s'affranchir d'un hub ou d'un switch
- ☐ On distingue les 2 types de câbles en comparant les 2 extrémités du câble : si elles sont arrangées de la même façon, c'est un câble droit, sinon c'est un câble croisé.

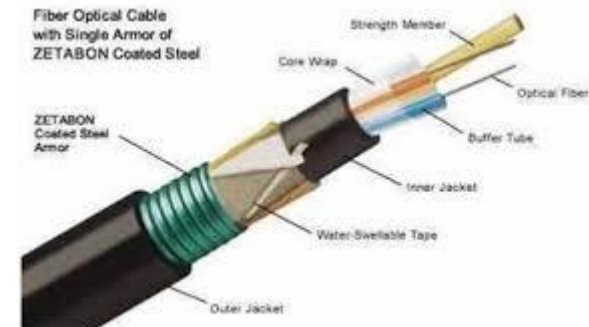


Les câbles

Fibre optique

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données et de lumière. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et peuvent servir de support à un réseau « large bande » Pertes très faibles.

- ☐ Bande passante très grande
- ☐ Absence de rayonnement vers l'extérieur
- ☐ Résistance aux températures élevées et aux produits corrosifs.



Les équipements de liaison

- Le concentrateur (hub)

Le concentrateur est un appareil électronique qui a pour fonction de démultiplier les prises informatiques pour accéder au serveur. Il permet de relier plusieurs équipements au réseau et ainsi de diffuser les informations à l'ensemble des ordinateurs.

Il possède autant de ports qu'il peut connecter de machines entre elles, généralement 4, 8, 16 ou 32.

Le principal problème est qu'il diffuse l'information à tous les postes, ce qui ralentit considérablement le réseau si un nombre important d'ordinateurs sont connectés.



Les équipements de liaison

Le commutateur (switch)

Au-delà d'un certain nombre de « nœuds » connectés avec des hubs, les performances du réseau peuvent chuter nettement. Ceci se produit quand le réseau est surchargé en équipements.

Le commutateur va jouer le même rôle que le concentrateur, cependant, il sera plus performant lorsque le réseau est surchargé en équipements.

Contrairement au concentrateur qui envoie l'information à l'ensemble des ordinateurs connectés au réseau, le commutateur va établir une liaison seulement entre les ordinateurs intéressés par l'information.



Les équipements de liaison

- Le routeur

Ce dispositif permet l'échange des informations entre deux réseaux, il permet l'interconnexion de réseaux.

Il dispose d'un port (connecteur RJ45) par réseau, d'un système d'exploitation, et d'un logiciel chargé d'aiguiller (router) les informations.

Il est la pièce essentielle pour l'accès à Internet.

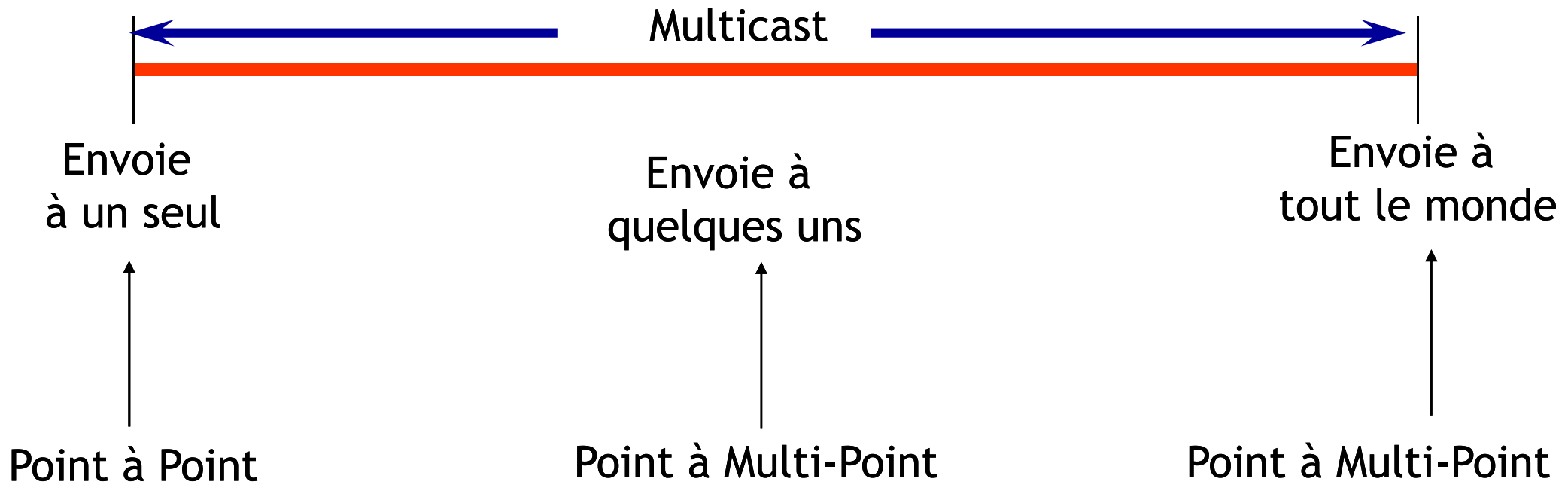


Définition

❑ Spectrum des Paradigmes

Unicast

Broadcast



Le modèle OSI de l'ISO

Open *Interconnexion*
Systems *de Systèmes*
Interconnection *Ouverts*

- MODELE CONCEPTUEL
 - 7 Couches
 - Protocoles
 - Services

Le modèle OSI

- Signifie Open System Interconnect (norme OSI 7498, publié en 1981)
- Défini par l'ISO : International Standard Organisation
- But : Définir les fonctions de la communication et les hiérarchiser en couches logicielles
- Pas de produit mais des spécifications et normes
- Exemple de normes
 - ISO 8208 (X25 L3), ISO 7776 (X25 L2), ISO 8802 (V24)
 - ISO 8326 (session), ISO 7478 (modèle de référence)
- Sévèrement concurrencé par le monde de l'Internet (Cf RFC's)

OSI : le modèle de référence

Découpage en couches; les principes ayant conduit à ce découpage:

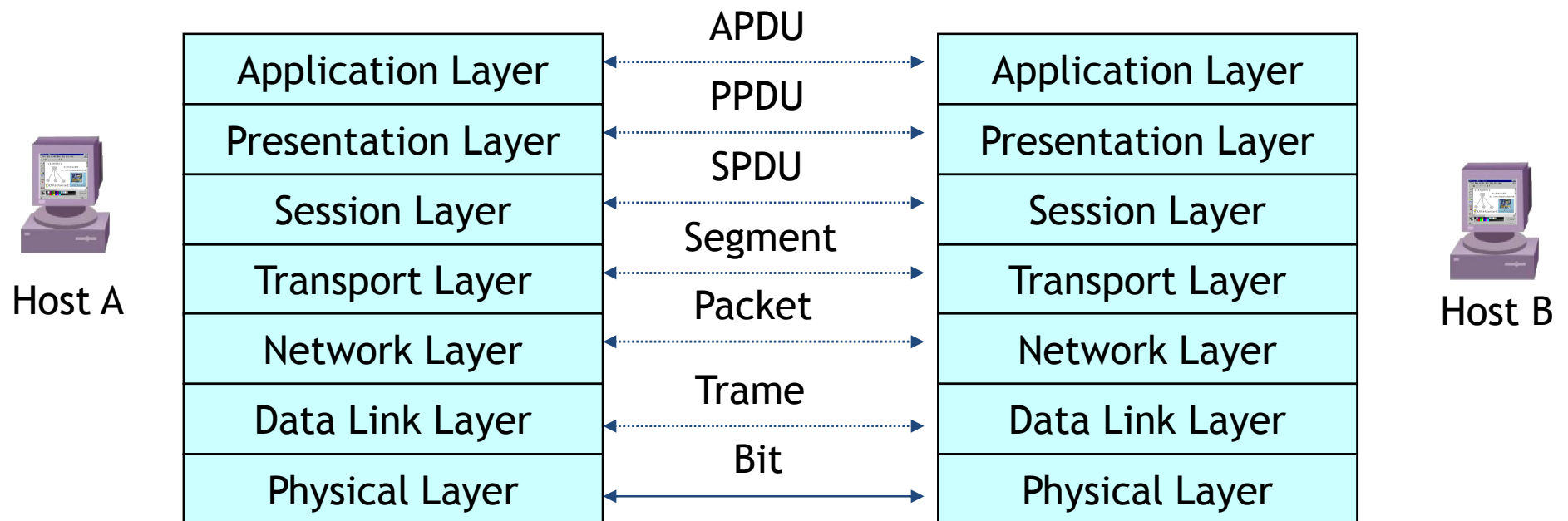
- Une couche définit un niveau d'abstraction,
- Chaque couche exerce une fonction bien définie,
- Les fonctions de chaque couche impliquent la définition de protocoles normalisés,
- Le choix des frontières entre couches doit minimiser le flux d'informations aux interfaces,
- Le nombre de couches doit permettre d'éviter la cohabitation de fonctions très diverses au sein d'une même couche.

Le modèle OSI : description

- Pour faire communiquer deux entités :
 1. Les relier par un lien physique (matériel ou immatériel)
 2. Contrôler qu'une liaison peut être correctement établie sur ce lien
 3. Assurer le bon acheminement des données à travers l'infrastructure
 4. Contrôler, avant de délivrer les données à l'application, que le transport est réalisé correctement de bout en bout
 5. Organiser le dialogue entre toutes les applications, en gérant des sessions d'échange
 6. Traduire les données selon une syntaxe de présentation aux applications pour que celles-ci soient compréhensibles par les deux entités d'application
 7. Fournir à l'application utilisateur tous les mécanismes nécessaires à masquer à celle-ci les contraintes de la transmission

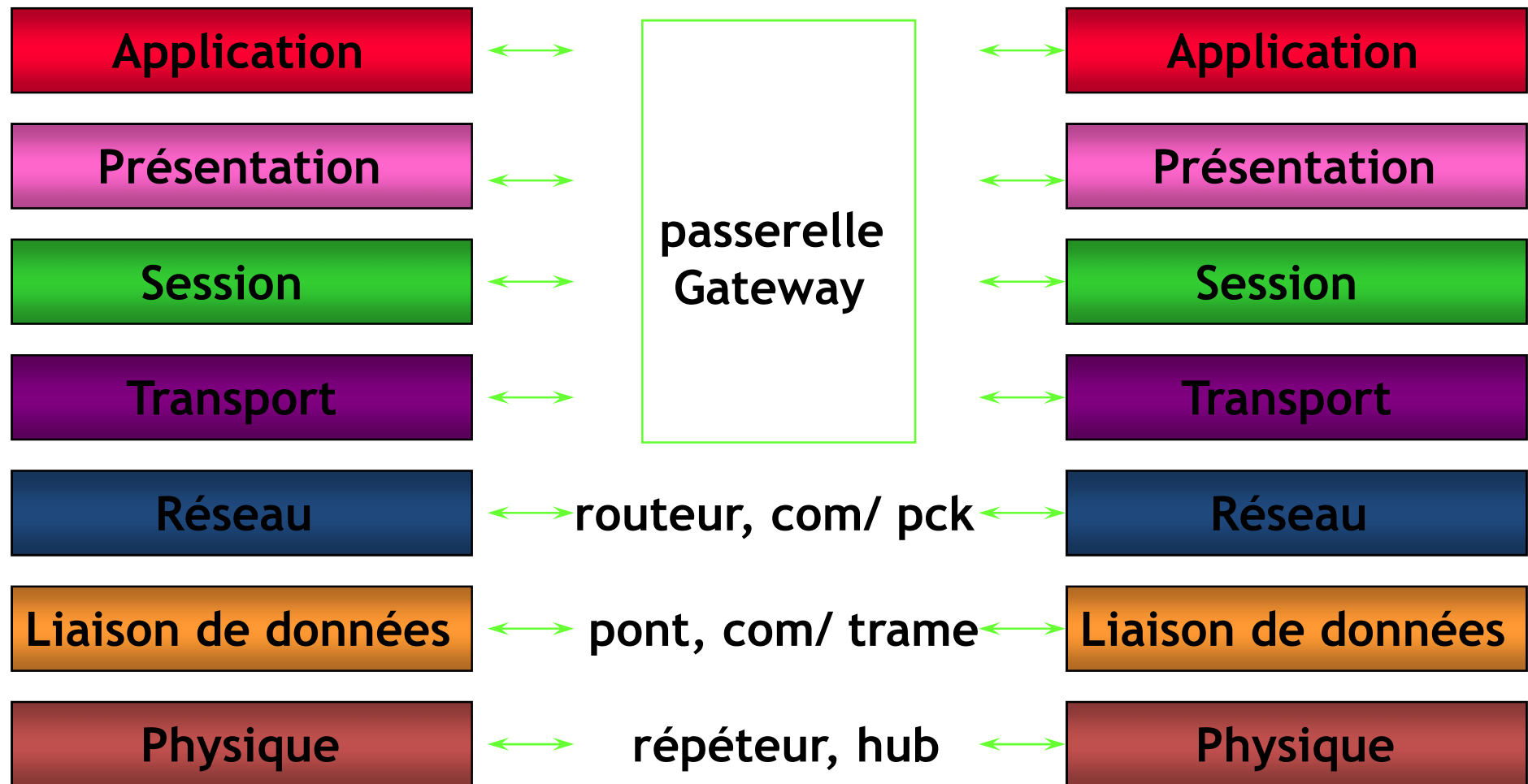
Les Communications par couches

- Chaque entité communique avec son entité homologue distante à travers les services rendus par les couches qui lui sont adjacentes (basses)

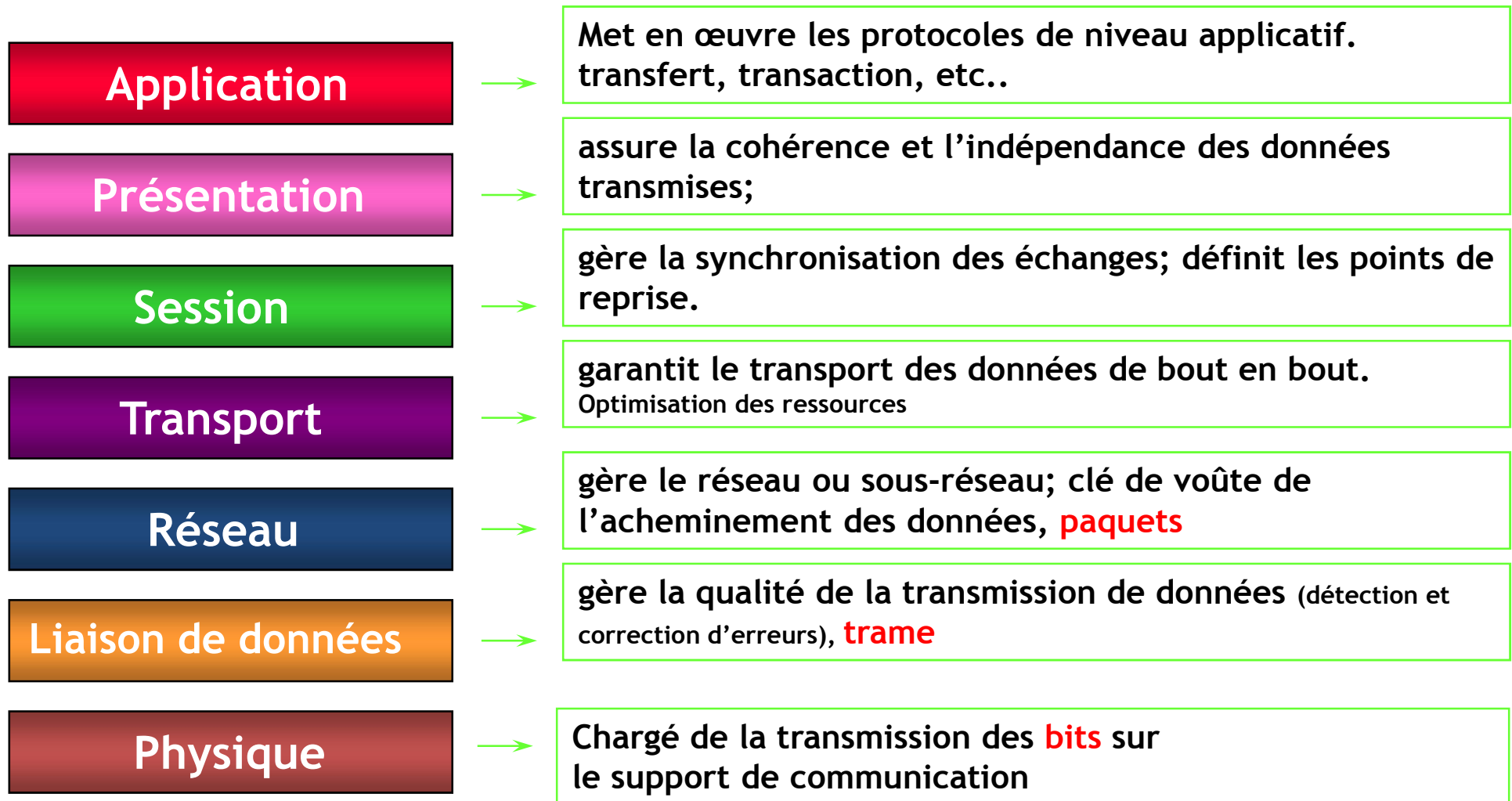


OSI : Interconnexion

Unité d'interconnexion



OSI : Recap des couches



L'architecture Internet

- ☐ Le modèle TCP/IP
- ☐ L'adressage IP
- ☐ Les sous-réseaux IP

Internet

- Cycle de vie Internet
 - Période militaire (64-86)
 - Période universitaire (à partir de **1971**)
 - Période Commerciale (à partir de **1990**)

Internet

Internet n'appartient à personne.

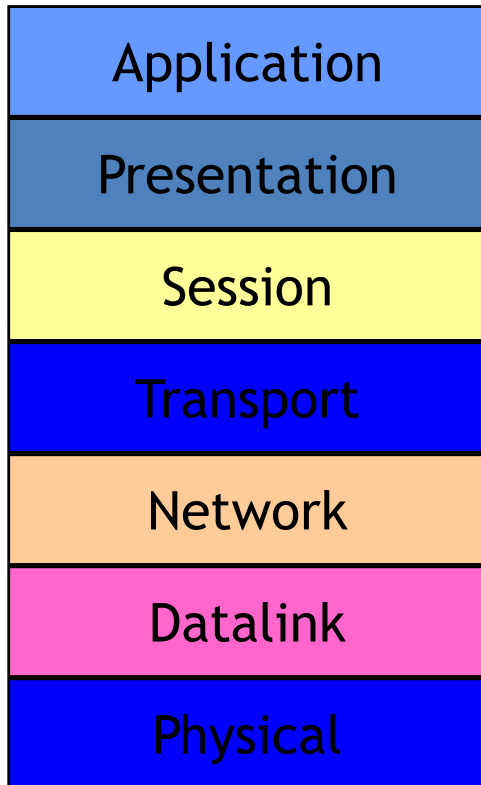
- Il n'existe que des réseaux publics ou privés reliés entre eux par le protocole TCP/IP :
 - Réseau local de laboratoire (LAN)
 - Réseau fédérateur d'un campus (MAN)
 - Réseaux régionaux
 - Réseaux national des opérateurs de réseaux
 - Réseaux nationaux particuliers (comme Marwan).
 - Réseau international (liaison transatlantique, satellites...)

TCP-IP

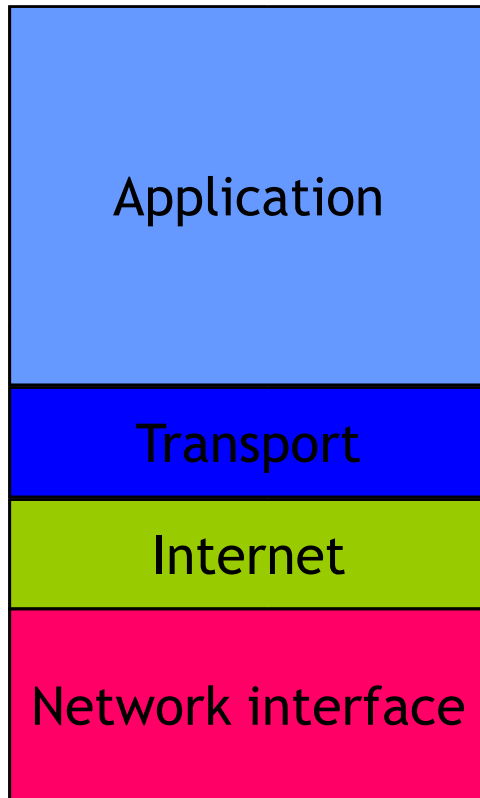
- **Transmission Control Protocol/Internet Protocol :**
 - La suite de protocoles réseaux qui ont servi pour construire l'internet global.
 - Egalement appelé la suite DoD ou ARPANET car son développement initial était financé par le Advanced Research Projects Agency (ARPA) du Department of Defense (DoD) Américain.
- TCP-IP est le protocole qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux sans se soucier du système d'exploitation ou du vendeur

Architectures TCP/IP Vs OSI

OSI



TCP/IP



Telnet, FTP, mail, etc

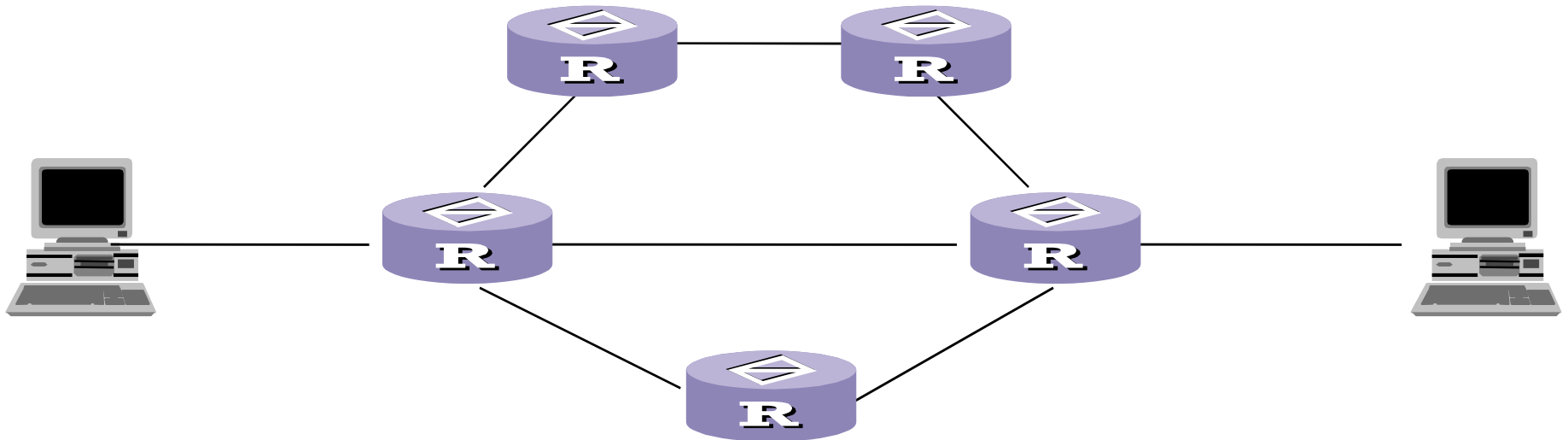
TCP, UDP

IP, ICMP, IGMP

Pilote et carte interface

Le protocole IP : Addressage

- Une adresse IP est un identificateur de machines dans l'internet



Historique

En cinq dates :

- ✓ Septembre 1981 : Internet Protocol (IP)
- ✓ Octobre 1984 : Création du concept de sous-réseau (*Internet subnets*)
- ✓ Septembre 1993 : Abandon de l'adressage par classes et utilisation de CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*)
- ✓ Février 1996 : Réservation d'adresses pour l'usage privé
- ✓ Décembre 1998 : Spécification d'*Internet Protocol Version 6 (IPv6)*

Différentes versions des adresses IP

Il existe deux versions pour les adresses IP :

version 4 : les adresses sont codées sur 32 bits

- Elle est généralement notée avec quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points.

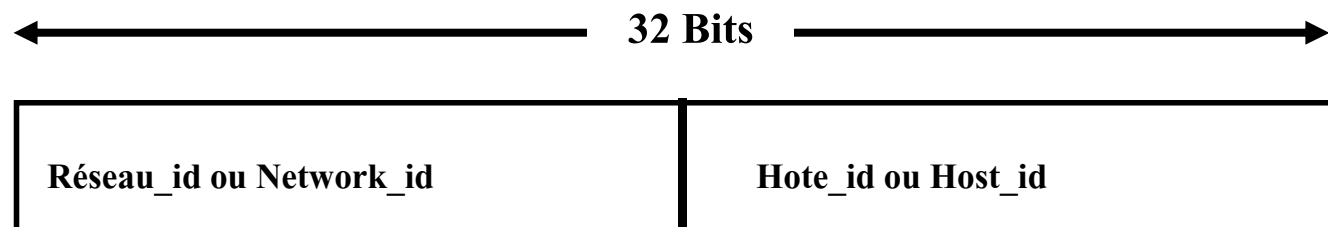
version 6 : les adresses sont codées sur 128 bits

- Elle est généralement notée par groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par ':'

- (exemple : FE80:0000:0000:0000:020C:76FF:FE21:1C3B).

Format d'une adresse IP

- ❑ L'adresse IP identifie l'emplacement d'un système sur le réseau (comme une adresse postale ou un numéro téléphonique)
- ❑ L'adresse IP doit
 - ❑ être unique
 - ❑ présente un format normalisé
- ❑ Une adresse IP est
 - ❑ composée de 32 bits regroupée en 4 octets : [a.b.c.d](#)
 - ❑ Représentée en notation :
 - ❑ notation décimale à points : 212.217.0.37
 - ❑ "Binaire" : 10110100.11111100.00001010.10101010
 - ❑ Décomposée en une partie "réseau" et une partie "hôte"



Format d'une adresse IP

- ❑ La partie Net_id identifie un réseau physique
 - Tous les hôtes (machines) d'un même réseau doivent avoir le même ID de réseau et qui doit aussi être unique
- ❑ La partie Host_id identifie une machine dans un réseau
 - Host_id doit être unique pour chaque net_id
- ❑ Les adresses sont de deux catégories :
 - Adresses publiques : reconnues dans le réseau internet
 - Adresses privées : non reconnues dans le réseau internet et doivent être utilisées uniquement au niveau d'un Intranet

Remarques

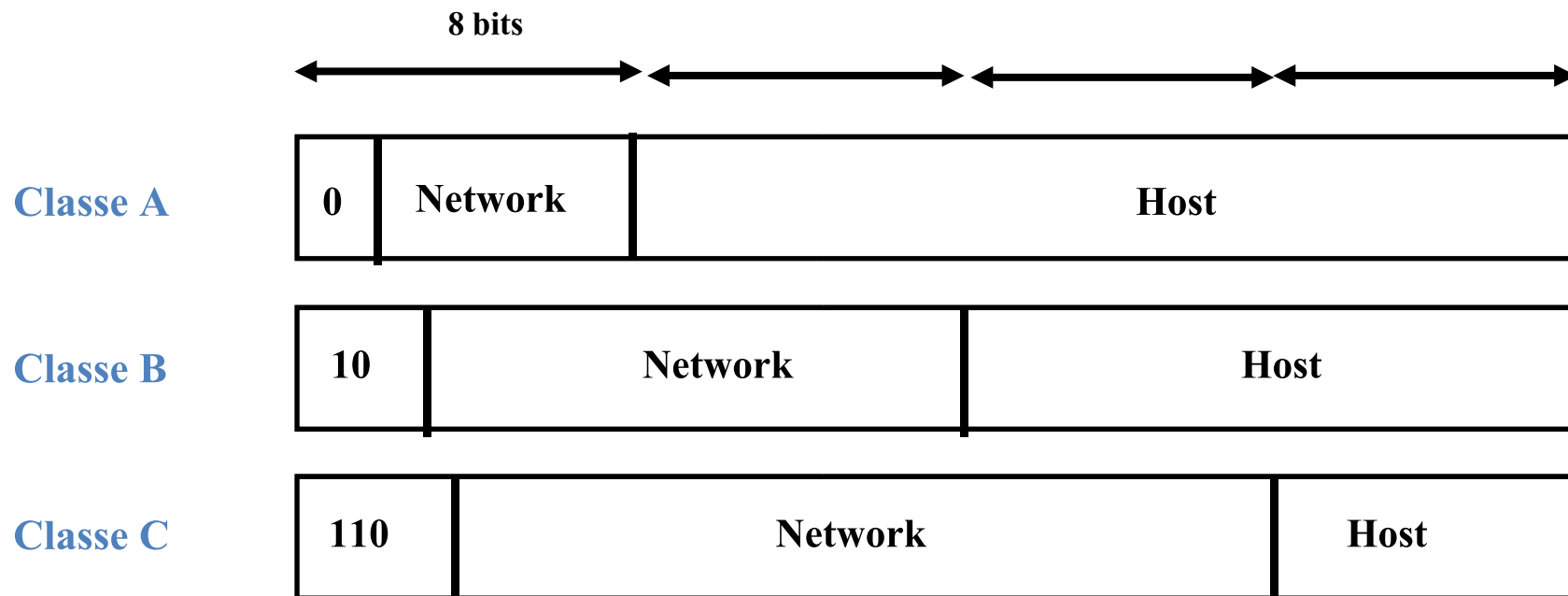
Notion d'échanges directes et indirectes:

Dans les configurations réseaux, on distingue deux situations :

- ✓ Les équipements communiquent directement entre eux à condition qu'ils soient sur le même réseau IP (même *netid*). *Ils peuvent être interconnectés physiquement par des concentrateurs (hub) et/ou des commutateurs (switch).*
- ✓ Les équipements qui n'appartiennent pas au même réseau IP (*netid* différents) ne peuvent pas communiquer entre eux directement. Ils pourront le faire par l'intermédiaire d'un **routeur (gateway)**. Le routeur doit posséder une adresse IP dans chaque réseau IP qu'il interconnecte. On dit qu'il est multi-domicilié.

Les classes d'adresses IP

- 3 classes d'adresses IP utilisées: (IP: x.y.z.w)
 - Classes A : a est le net_id ; b.c.d est le host_id
 - →(net_id sur 8 bits; Host_id sur 24 bits)
 - Classe B : a.b est le net_id; c.d est le host_id
 - →(net_id sur 16 bits; Host_id sur 16 bits)
 - Classe C : a.b.c est le net_id; d est le host_id
 - →(net_id sur 24 bits; Host_id sur 8 bits)



Config Adresse sous Windows

The image shows a sequence of Windows XP network configuration windows. The top window is 'Connexions réseau', showing a list of network connections. An arrow points from 'Connexion 1394' to the 'Propriétés de Connexion 1394' window. This window has two tabs: 'Général' and 'Avancé'. The 'Général' tab is active, showing the connection type as 'Carte réseau 1394'. Below this, a list of installed components includes 'Client pour les réseaux Microsoft', 'Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi...', 'Pilote de moniteur réseau', and 'Protocole Internet (TCP/IP)'. An arrow points from 'Protocole Internet (TCP/IP)' to the 'Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)' window. This window also has two tabs: 'Général' and 'Avancé'. The 'Général' tab is active, showing options for IP address assignment. The 'Utiliser l'adresse IP suivante' option is selected. The IP address '10 . 0 . 0 . 2' is entered in the 'Adresse IP' field, and the subnet mask '255 . 0 . 0 . 0' is entered in the 'Masque de sous-réseau' field. The default gateway '10 . 0 . 0 . 1' is entered in the 'Passerelle par défaut' field. The 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement' option is selected for DNS settings. The 'Avancé...' button is visible at the bottom right of the window.

Connexions réseau

Fichier Edition Affichage Favoris Outils Avancé ?

Précédente Recherche Dossiers Adresse Liens

Gestion du réseau

- Créer une nouvelle connexion
- Créer un réseau domestique ou un réseau léger d'entreprise
- Modifier les paramètres du Pare-feu Windows
- Désactiver ce périphérique réseau
- Réparer cette connexion
- Renommer cette connexion
- Afficher le statut de cette connexion

Réseau local ou Internet à haute vitesse

- Connexion réseau sans fil (Non connecté) Intel(R) PRO/Wireless 2200BG...
- Connexion 1394 (Désactiver, Statut, Réparer, Connexions de pont, Créer un raccourci, Supprimer, Renommer, Propriétés)
- Connexion au réseau local (Câble réseau non branché) Realtek RTL8139/810x Family ...

Propriétés de Connexion 1394

Général Avancé

Se connecter en utilisant : Carte réseau 1394 [Configurer...]

Cette connexion utilise les éléments suivants :

- ☒ Client pour les réseaux Microsoft
- ☒ Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi...
- ☒ Pilote de moniteur réseau
- ☒ Protocole Internet (TCP/IP)

[Installer...] [Désinstaller] [Propriétés]

Description

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.

☐ Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté

[OK] [Annuler]

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)

Général Avancé

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 10 . 0 . 0 . 2

Masque de sous-réseau : 255 . 0 . 0 . 0

Passerelle par défaut : 10 . 0 . 0 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

[Avancé...]

[OK] [Annuler]

Exercice : Conversion Binaire → Decimale

Adresse
Binaire

00001010.00000001.00010111.00010011

Adresse
Decimale

_____•_____•_____•_____

Adresse
Binaire

10101100 00010010 01000001 10101010

_____•_____•_____•_____

Adresse
Decimale

•••

Adresse
Binaire

11000000.01001101.00001110.00000110

Adresse
Decimale

_____•_____•_____•_____

Exercice

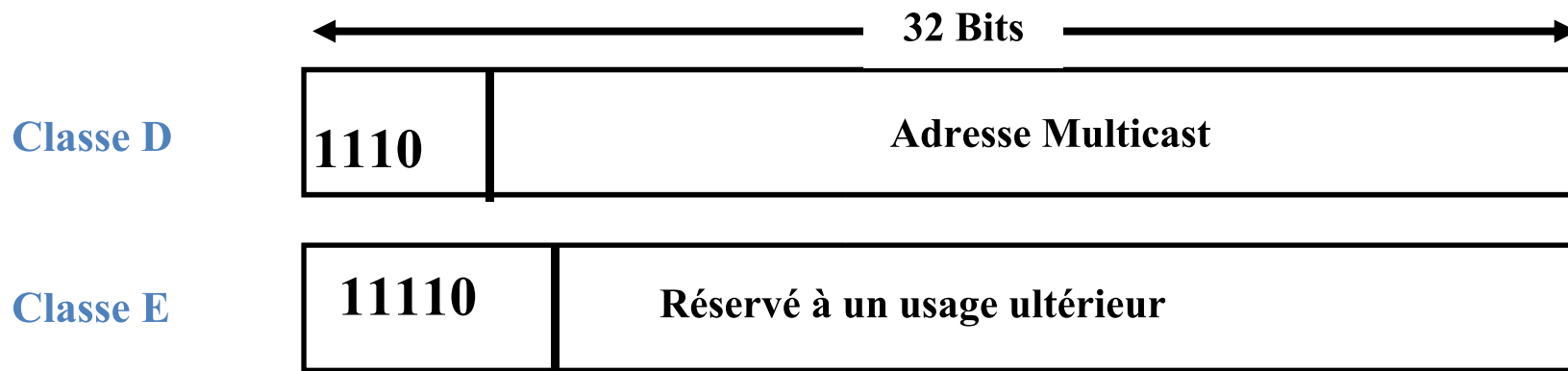
- Pour chaque classe d'adresses, calculer la capacité en nombre de :
 - Réseau
 - Hotes par réseau
- Quelle est la plage, du premier octet, de l'id réseau pour chaque classe

Les classes d'adresse IP

	Nombre de réseau	Nombre de hotes par réseau	Plage d'id de réseau (premier octet a)
Classe A	126	16 777 214	1 - 126
Classe B	16 384	65 534	128 - 191
Classe C	2 097 152	254	192 - 223

Classes particulières

- Classe D : pour la diffusion Multicast
 - 224.0.0.0 → 239.255.255.255
- Classe E : sont des adresses expérimentales
 - Les bits de poids le plus fort ont toujours la valeur 1111
 - 240.0.0.0 → 255.255.255.254



Exercice

1. Ecrivez la classe d'adresse en regard de chaque adresse IP
 - 131.107.2.89
 - 3.3.57.0
 - 200.200.5.2
 - 191.107.2.10
2. Quelle(s) classe(s) d'adresse autorisent plus de 1000 hôtes par réseau
3. Quelle(s) classe(s) d'adresse n'autorise que 254 hôtes par réseau

Solution

1. Ecrivez la classe d'adresse en regard de chaque adresse IP
 - 131.107.2.89 : classe B
 - 3.3.57.0 : Classe A
 - 200.200.5.2 : Classe C
 - 191.107.2.10 : Classe B
2. Quelle(s) classe(s) d'adresse autorisent plus de 1000 hôtes par réseau
 - ☐ A et B
3. Quelle(s) classe(s) d'adresse n'autorise que 254 hôtes par réseau
 - ☐ C

Adresses particulières

- L'adresse 0.0.0.0 est utilisé temporairement par un Ordinateur au cours de son démarrage
- Le net_id ne peut jamais prendre la valeur 127
 - Adresse de boucle locale
 - 127.0.0.0 ou local host
 - réservée pour la désignation de la machine locale
 - communication intra-machine.
 - jamais véhiculée sur un réseau
 - un routeur ne doit pas router un datagramme pour le réseau 127.0.0.0

Adresses particulières

- Un **réseau privé** est un réseau qui utilise les plages d'[adressage IP](#) définies par la [RFC 1918](#). Ces adresses ne sont pas [routées](#) sur [Internet](#).
- Beaucoup d'utilisateurs et d'entreprises n'ont pas besoin de disposer d'une adresse IP mondialement unique pour chaque élément de leur réseau (ordinateur, imprimante, etc).
- Une autre raison de l'essor des réseaux privés provient de la pénurie d'adresses IP publiques.
- Afin de relier des réseaux privés à l'Internet, on utilise des points de traduction d'adresses [Network address translation](#) (NAT). Un point de raccordement nécessite au moins une adresse publique et routera tout le trafic destiné à l'Internet, en remplaçant les adresses privées par une adresse publique avant la transmission sur Internet.
- [Adresses privés](#)
 - 10.0.0.0 => 10.255.255.255 (1 réseau cl. A)
 - 172.16.0.0 => 172.31.255.255 (16 réseaux cl. B)
 - 192.168.0.0 => 192.168.255.255 (255 réseaux cl. C)

Adresses particulières

Ne peuvent être allouées, de manière permanente, à une station hôte

0	8	16	24	31	
Tout à zéro					désigne la machine courante
Tout à zéro		Host-id			machine Host-id sur le réseau courant
Tout à un					diffusion limitée sur le réseau courant
Net-id		Tout à un			diffusion dirigée sur le réseau Net-id
127	N'importe quoi (souvent 1)				boucle locale

Exercice

- Quelles sont les adresses qui ne peuvent être affectées à un hôte
 1. 131.107.256.80
 2. 222.222.255.222
 3. 231.200.1.1
 4. 126.1.0.0
 5. 0.127.4.100
 6. 190.7.2.0
 7. 127.1.1.1
 8. 198.121.254.255
 9. 255.255.255.255

Solution

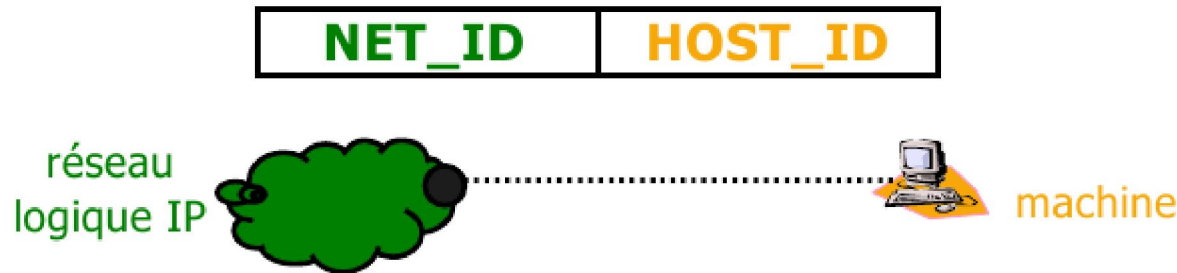
- Quelles sont les adresses qui ne peuvent être affectées à un hôte
 1. 131.107.256.80 : **incorrecte**, l'octet c prend la valeur 256
 2. 222.222.255.222 : **correcte**
 3. 231.200.1.1 : **incorrecte**, 231 est de classe D
 4. 126.1.0.0 : **correcte**
 5. 0.127.4.100 : **incorrecte**, 0 indique ce réseau uniquement
 6. 190.7.2.0 : **correcte**
 7. 127.1.1.1 : **incorrecte**, @ de boucle
 8. 198.121.254.255 : **incorrecte**, 255 @ de diffusion sur le réseau
 9. 255.255.255.255 : **incorrecte**, @ de diffusion globale

Exercice

L'adresse réseau de l'entreprise est **172.16.0.0**.

- 1) Donner la classe de ce réseau.
- 2) Donner le masque de ce réseau.
- 3) Donner le nombre maximum de nœuds que l'on peut connecter.
- 4) Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce réseau ?
- 5) S'agit-il d'une adresse réseau privée ou publique ?

Masque de réseau



Pour décomposer une adresse IP (c'est-à-dire séparer le *netid* du *hostid*), il faut utiliser un **masque (netmask)**.

- ❑ **Chaque équipement effectuera une** opération **ET (bit à bit)** entre l'adresse IP complète et le masque.
- ❑ Il suffit alors de placer des bits à 1 dans le masque pour conserver le *netid* et des 0 pour écraser le *hostid*. Un masque a donc la même longueur qu'une adresse IP.

C'est donc la valeur du masque qui définit le *netid* (et donc le *hostid*). On parle de **masque de réseau**. La valeur du masque est essentielle dans l'adressage IP.

Masque de réseau

❑ Pour déterminer la partie réseau (*netid*) auquel appartient un équipement, l'opération suivante est réalisée :

net-id $\leq$ **adresse IP** **ET** bit à bit **Masque**

Exemple : **192.168.52.0** $\leq$ **192.168.52.85** & **255.255.255.0** le **0** est l'élément absorbant et le **1** est l'élément neutre.

A	B	$S_{A \& B}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

❑ Pour déterminer le numéro de l'hôte (*hostid*) dans le réseau, l'opération suivante est réalisée :

host-id $\leq$ **adresse IP** **ET** bit à bit **~Masque**

Exemple : **0.0.0.85** $\leq$ **192.168.52.85** & **0.0.0.255**

L'utilisation du masque 255.255.255.255 donnera l'adresse IP complète assignée à une machine.

Masque de réseau par défaut

Classe	Masque
A (Un octet réservé au net_id)	255.0.0.0
B (Deux octet réservé au net_id)	255.255.0.0
C (Trois octet réservé au net_id)	255.255.255.0

Exercice

Utilisation du masque de réseau

- 1) Une machine A qui a pour adresse IP 190.24.12.8 et un masque 255.255.0.0 fait partie de quel réseau ?
- 2) Une machine B qui a pour adresse IP 10.0.100.1 et un masque 255.0.0.0 fait partie de quel réseau ?
- 3) La machine A et B pourront-elles communiquer directement ? Si non, que faut-il faire ?
- 4) Donner l'adresse IP d'une machine C qui appartiendrait au même réseau logique que la machine A. Idem pour une machine D qui serait reliée au même réseau que B.
- 5) Dessiner le schéma du réseau pour ces quatre machines.

Taille de réseau

C'est le **masque** qui définit la **taille d'un réseau IP** : c'est-à-dire la **plage** d'adresses assignables aux machines du réseau.

Exemple

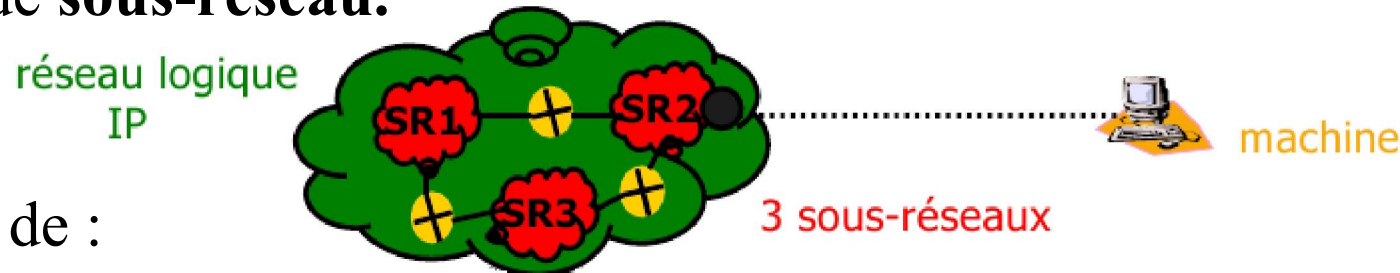
Soit le réseau 176.16.0.0 avec un masque de 255.255.0.0. Quel est le nombre d'adresses machines de ce réseau ?

Le masque 255.255.0.0 possède 16 bits à 1 et découpe donc une adresse IP de la manière suivante :

- ☐ le *netid* fera donc 16 bits (valeur fixée par le masque) nombre de bits restant pour le *hostid* : $32 - 16 = 16$ bits
- ☐ Le nombre d'adresses machines de ce réseau est donc :
 $2^{16} - 2 = 65536 - 2 = 65534$ adresse machines

Sous réseau

En 1984, devant la limitation du modèle de classes, la RFC 917 (*Internet subnets*) crée le concept de **sous-réseau**.



Ceci permet par exemple de :

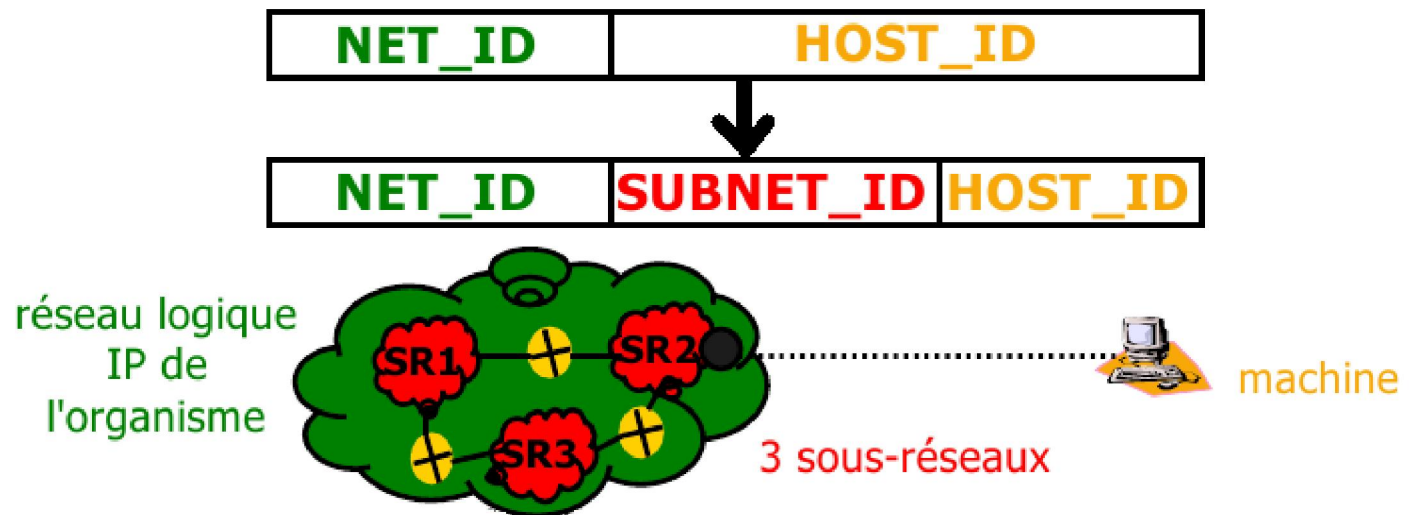
- ✓ Utiliser une adresse de Classe B comme 256 sous-réseaux de 254 ordinateurs au lieu d'un seul réseau de 65536 ordinateurs, sans toutefois remettre en question la notion de classe d'adresse.
- ✓ Optimiser l'utilisation et la sécurité du réseau en le segmentant
- ✓ Maîtriser l'adressage à l'intérieur du réseau
- ✓ Réduire de l'encombrement,
- ✓ Economiser les temps de calculs,
- ✓ Isoler un réseau,

Conséquence : Le masque de sous-réseau ne peut plus être déduit de l'adresse IP elle-même. L'utilisation de masque de longueur variable (*Variable-Length Subnet Mask, VLSM*) permet une utilisation plus efficace de l'espace d'adressage.

Sous réseaux

Pour segmenter un réseau en sous-réseaux, il faut alors décomposer la partie *hostid* de l'adresse IP en deux parties :

- ❑ une adresse de sous-réseau (*subnetid*)
- ❑ et une adresse machine (*hostid*).



Par exemple, pour créer 3 sous-réseaux, il faudra prendre **2 bits** dans la **partie *hostid*** et on créera **2^2 donc 4 sous-réseaux** :

0 0 pour le sous-réseaux n°0 - 1 0 pour le sous-réseaux n°2

0 1 pour le sous-réseaux n°1 - 1 1 pour le sous-réseaux n°3

Masque de sous réseau

Évidemment, le masque de départ change et doit maintenant englober la partie *netid* et la partie *subnetid*. Ce nouveau masque se nomme **masque de sous-réseaux**.

Le nombre de machines adressables dans chaque sous-réseau sera de $2^{nb\ bits\ hostid} - 2$ adresses interdites.

Adresse de diffusion : mettre tous les bits de la partie hôte à 1

Masque de sous réseau

Exemple : pour le réseau 192.168.1.0/24
découpé en 4 sous-réseaux

netid = 24 bits

subnetid = 2 bits

hostid = $32 - 24 - 2 = 6$ bits

Le masque de sous-réseau sera : $24 + 2 = 26$ bits soit
255.255.255.192

Exemple

Exemple : pour le réseau 192.168.1.0 découpé en 4 sous-réseaux

1. Combien de bit doivent être réservé pour les sous réseaux?
2. Quel est le nombre de machines adressables dans chaque sous-réseau?
3. Donner leurs net_id, la plage d'adresse possible ainsi que leur adresses de diffusion,

Solution

Le nombre de machines adressables dans chaque sous-réseau sera de :

$$2^6 - 2 \text{ adresses interdites} = 62 \text{ adresses}$$

- ❑ sous-réseaux n°0 192.168.1.0/26 : 192.168.1.1 à 192.168.1.62 (broadcast = 192.168.1.63)
- ❑ sous-réseaux n°1 192.168.1.64/26 : 192.168.1.65 à 192.168.1.126 (broadcast = 192.168.1.127)
- ❑ sous-réseaux n°2 192.168.1.128/26 : 192.168.1.129 à 192.168.1.190 (broadcast = 192.168.1.191)
- ❑ sous-réseaux n°3 192.168.1.192/26 : 192.168.1.193 à 192.168.1.254 (broadcast = 192.168.1.255)